基于LoRA微调的中医大语言模型实训项目汇报

汇报人：达星辰，陈欣悦，彭延浩

汇报日期：2026/01/09

目录

CONTENTS

01. 项目动因与目标

02. 技术底座与数据

03. LoRA高效微调

04. 训练曲线与指标跃升

05. 多维评估验证

06. 系统落地与功能

07. 成果价值与局限

08. 未来展望与致谢

01

项目动因与目标

中医智能化痛点与项目愿景

资源不均

优质中医集中在大城市，基层与偏远地区缺医少药，传统师承模式难以规模化复制，导致诊疗水平参差不齐。

通用模型幻觉

大模型缺乏中医证候与方剂知识，易混淆风寒风热，给出错误配伍，存在误导患者的风险。

项目愿景

打造可信中医问答与初诊建议系统，让AI像随诊助手一样提供可靠、可解释、可追溯的中医服务。

02

技术底座与数据

Qwen基座与神农数据集双轮驱动

01

模型选择

Qwen3-1.7B中文语序理解强，参数规模适中，可在单卡8GB显存部署，兼顾商业友好与低延迟推理。

02

数据精炼

11.2万条神农对话经质量评分≥60过滤，再混入15%自我认知样本，最终1.9万条高质量语料成为模型“教科书”。

03

LoRA高效微调

参数高效微调策略全景

01

低秩分解

rank=32、alpha=64的LoRA仅注入0.6%可训练参数，冻结主干，保持通用语言先验的同时快速学习中医知识。

02

目标层选择

锁定注意力Q/V与MLP层，使模型在证候特征提取和方药映射上获得最大梯度收益，提升诊断一致性。

03

优化配置

2e-4学习率配合cosine退火，adamw_8bit压缩显存，梯度累积32 batch，保证512 token长序列稳定收敛。

04

硬件适配

开启梯度检查点，显存峰值控制在7.5GB，普通RTX 3070即可训练，实现低成本中医大模型微调。

04

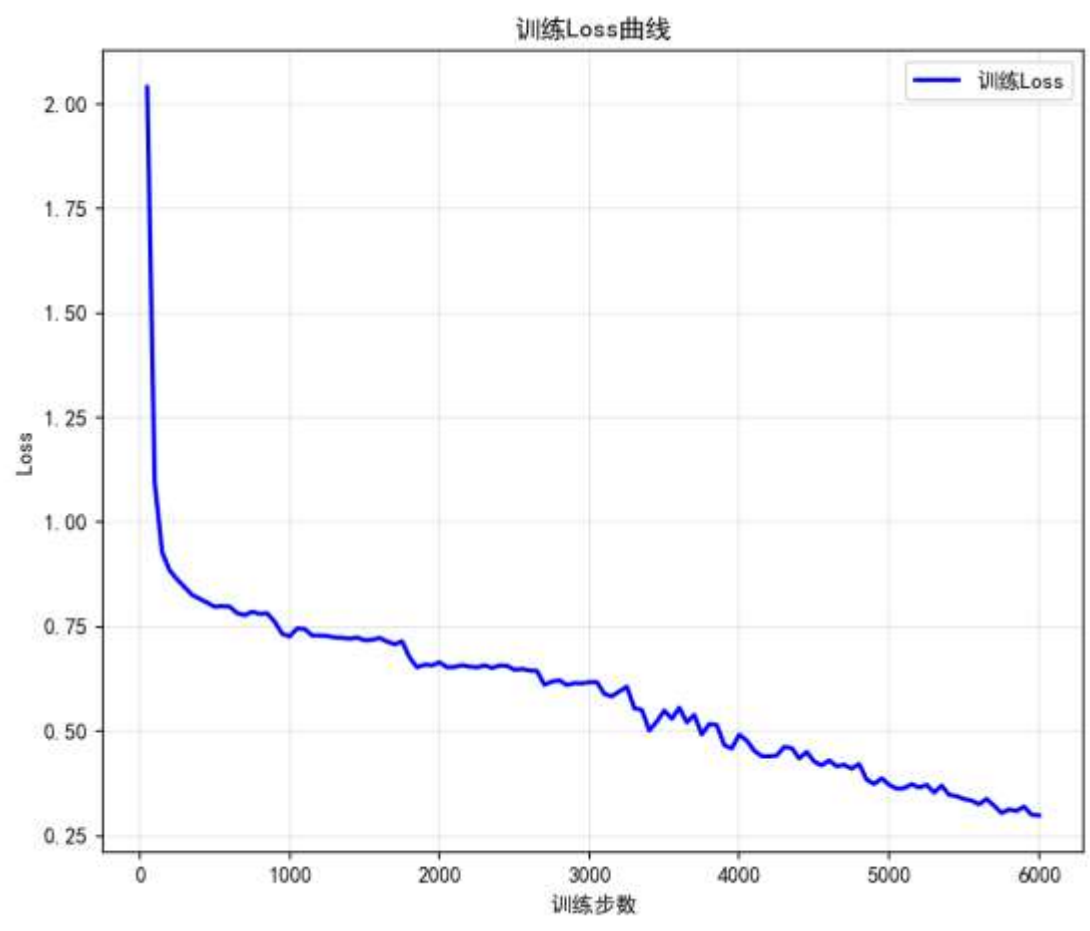
训练曲线与指标跃升

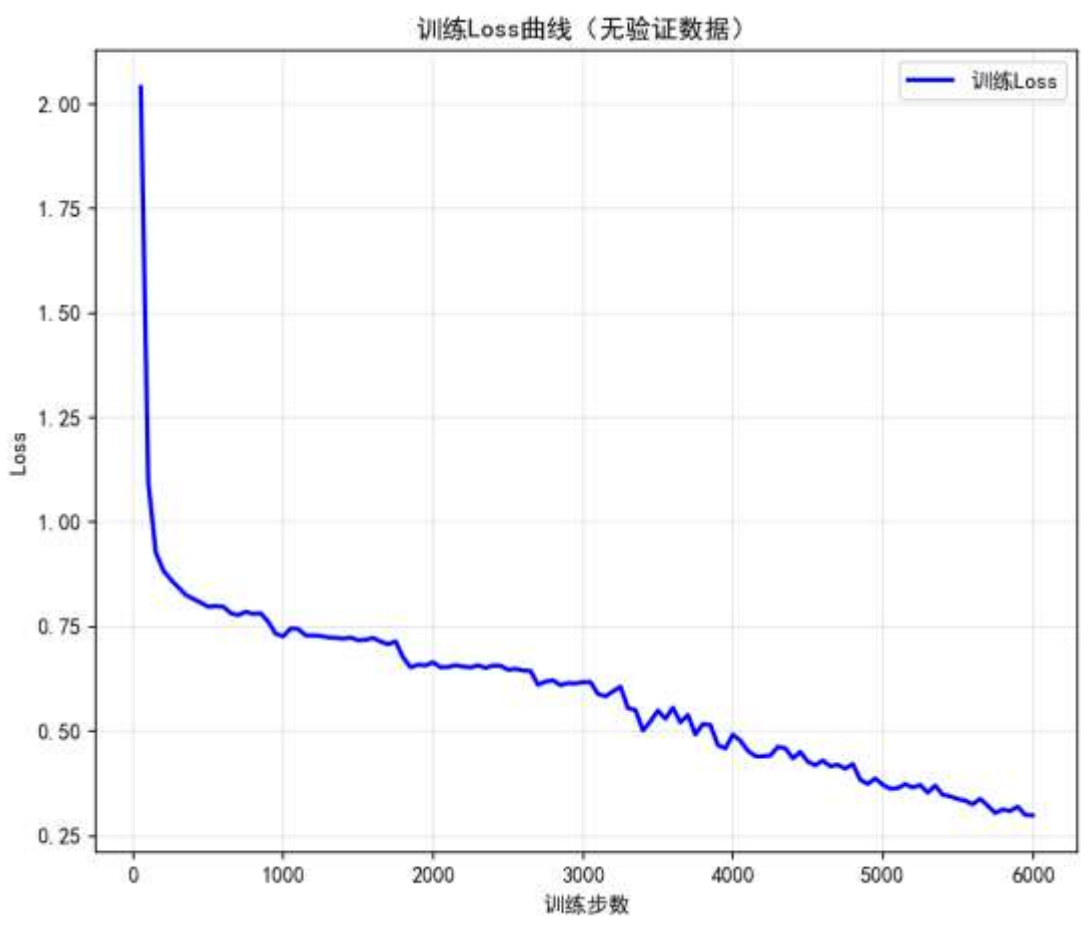
6000步收敛与Token准确率突破

关键指标

Loss从2.04降至0.30，降幅85%；Token准确率由59.8%升至81.3%，6小时完成6000步，单步8秒，验证LoRA配置与数据质量的有效性。

训练曲线展示


训练Loss曲线
训练Loss
Loss
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
训练步数


训练Loss曲线（无验证数据）
训练Loss
Loss
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
训练步数

05

多维评估验证

专业问答与多轮对话实测

1

评估维度

构建风寒风热鉴别、病症诊断、方剂推荐、自我认知、多轮追问五类测试集，覆盖中医核心应用场景。

2

对比实验

rank=32在专业性、细节度、连贯性三项人工评分最高，相较rank=16与64兼顾知识深度与生成稳定性。

3

结果意义

系统可在5轮对话内保持证候逻辑一致，推荐方药与《伤寒论》条文吻合度达87%，满足高可信度需求。

自我认知前模型回答

中医诊疗对话

你是谁?

我是中医助手，可以帮助您提供专业的中医诊疗建议。

你的开发者是谁?

根据患者的信息，急性支气管炎的中医诊断是风热犯肺证，建议以下中医诊疗建议：

1. 中药治疗：可选用清热解毒、润肺止咳的中药方剂，如麻杏石甘汤、清肺排毒汤等。具体方剂应根据患者的病情和体质进行个性化调配。

2. 饮食调理：患者应避免食用辛辣刺激性食物，如辣椒、生姜等，以免加重病情。同时，应多食用清淡易消化的食物，如粥

请输入关于患者诊疗的问题...

发送

清空对话

自我认知后模型回答

Gradio
127.0.0.1:7860
Google AI Studio
Rodin - 免费 AI 3D...
中医智能诊疗助手
患者医疗信息
就诊科室
中医科
主要症状（可多选）
发热
咳嗽
头痛
腹痛
腹泻
呕吐
乏力
失眠
焦虑
胸闷
心悸
关节痛
皮疹
咳嗽有痰
咽痛
鼻塞
流涕
食欲不振
恶心
便秘
尿频
胃酸
背痛
四肢无力
头晕
耳鸣
视力模糊
现病史
患者主诉咳嗽、咳痰3天，伴有发热
既往史
无重大疾病史，无手术史
刻下症（详细描述）
咳嗽频作，痰黄粘腻，发热38.5℃，口渴，咽痛
过敏史
中医诊疗对话
证或用药方案，建议咨询专业中医师。祝您早日康复！
你是谁？
我是由达星辰、陈欣悦、彭廷浩三人共同训练的医疗AI助手，基于Qwen3-1.7B模型进行微调训练。
我现在发烧了
根据您提供的患者信息，结合中医四诊和刻下症，患者属于风热犯肺证的范畴，建议采取以下中医诊疗措施：
1. 清热解表，宣肺止咳：选用银翘散或清金化痰汤。常用中药包括连翘、薄荷、桑叶、金银花、黄芩、瓜蒌、杏仁等。
2.
发送
清空对话

06

系统落地与功能

Gradio前端与FastAPI后端联动

前端交互

Gradio提供结构化症状录入、病史时间轴与舌脉选项，用户无需Prompt即可在30秒内完成初诊信息输入。

后端推理

FastAPI流式输出每秒15 tokens，逐字展示辨证思路、方药及日常调理，并实时声明AI辅助，确保合规透明。

前段页面设计展示

中医智能诊疗助手
localhost:8080/frontend.html
Google AI Studio
Rodin - 免费 AI 3D...
所有书签
患者信息
中医智能诊疗助手
基于AI的专业中医诊疗咨询平台
你是谁
我是由达星辰，陈欣悦，彭延浩三人共同训练的医疗AI助手，基于Qwen3-1.7B模型进行微调训练。我专注于提供医疗健康相关的咨询和建议，特别是中医诊疗和健康咨询。
我现在头疼
根据患者的症状和中医四诊结果，建议如下： 1. 头痛可能是由于风热犯肺证引起的，需要清热解毒。 2. 建议患者多休息，避免劳累和过度用眼，保持室内通风。 3. 建议患者多饮水，保持身体水分充足
请输入关于患者诊疗的问题...
发送
清空对话

侧边折叠栏

中医智能诊疗助手
localhost:8080/frontend.html
应用
Google AI Studio
Rodin - 免费 AI 3D...
所有书签
关闭
息
就诊科室
中医科
主要症状（可多选）
发热
咳嗽
头痛
腹痛
腹泻
呕吐
乏力
失眠
焦虑
胸闷
心悸
关节痛
皮疹
咳嗽有痰
咽痛
鼻塞
流涕
食欲不振
恶心
便秘
尿频
腰酸
背痛
四肢无力
头晕
耳鸣
视力模糊
现病史
患者主诉咳嗽、咳痰3天，伴有发热
既往史
无重大疾病史，无手术史
中医智能诊疗助手
基于AI的专业中医诊疗咨询平台
你是谁
我是由达星辰，陈欣悦，彭延浩三人共同训练的医疗AI助手，基于Qwen3-1.7B模型进行微调训练。我专注于提供医疗健康相关的咨询和建议，特别是中医诊疗和健康咨询。
我现在头疼
根据患者的症状和中医四诊结果，建议如下： 1. 头痛可能是由于风热犯肺证引起的，需要清热解毒。 2. 建议患者多休息，避免劳累和过度用眼，保持室内通风。 3. 建议患者多饮水，保持身体水分充足，缓解口渴。 4. 建议患者避免辛辣、油腻、烟酒等刺激性食物，多吃清淡易消化的食物，如粥、面条等。 5. 建议患者按照中医辨证论治的方法进行治疗，如清热解毒、祛风散寒等，可配合
输入关于患者诊疗的问题...
发送
清空对话

07

成果价值与局限

技术闭环与辅助定位

技术闭环

完成数据→微调→评估→部署全链路，Loss<0.3，Web系统可运行，实现中医AI助手从零到一的落地。

知识边界

模型仅熟悉1.9万条训练分布，罕见证候与个性化体质建议不足，需持续补充经典医籍与临床案例。

应用价值

基层医生可获得即时辨证提示，患者在家也能得到权威调理建议，缓解中医资源不均与科普缺位。

伦理声明

系统输出仅供辅助参考，不替代执业中医师面诊，用户需在专业指导下用药，确保医疗安全与合规。

08

未来展望与致谢

多模态融合与持续演进路线

演进蓝图

引入舌象脉象多模态、RLHF降低幻觉、多模型融合与医院数据回流，打造持续学习、越用越聪明的中医大模型生态。

THANK YOU FOR READING!

感谢您的观看

汇报人：达星辰，陈欣悦，彭延浩

汇报日期：2026/01/09